

EXAMEN-CESI-TEORIA PROBLEMAS.pdf



Anónimo



Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba



**Todas tenemos una amiga
experta en recorrer
kilómetros en discotecas.
Y si no la tienes eres tú.**

Para ser una experta en kilómetros
de verdad, déjate guiar por **coches.net**



Compra
o vende
tu coche

✓ fácil
✓ rápido

coches.net



Tu colega "el experto en Erasmus": se fue pensando en aprobarlo todo.
No aprobó nada. Lo probó todo.

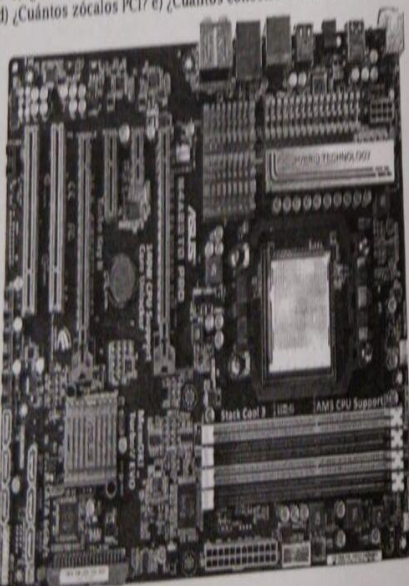
Cuando necesites un auténtico experto, déjate guiar por coches.net

Examen

1. (1 punto) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas simplemente añadiendo una V o una F tras el enunciado. *Nota: Las respuestas incorrectas restan el valor de la pregunta. Una pregunta sin contestar no resta.*

- Las pistas en una placa base están hechas de una resina no conductora y no inflamable.
- El interfaz PATA es half-duplex y el interfaz SATA es full-duplex.
- Una fuente de alimentación convierte corriente continua en corriente alterna para poder ser utilizada en la placa base.
- PCIe es un protocolo de comunicación serie punto a punto que permite la comunicación full-duplex y la conexión en caliente.
- La memoria caché L3 se comparte por todos los cores de un microprocesador.

2. (1 punto) En una placa como la de la figura, a) ¿cuántos microprocesadores admite? b) ¿Cuántos módulos de memoria admite? c) ¿Cuántos zócalos PCIe tiene? d) ¿Cuántos zócalos PCI? e) ¿Cuántos conectores SATA?



3. (1.5 puntos) Una aplicación informática se ejecuta en un computador durante un total de 70 segundos. Mediante el uso de un monitor de actividad se ha podido saber que el 85 % del tiempo se utiliza la tarjeta de red, mientras que el resto del tiempo se hace uso del procesador. Determine cuántas veces debe ser, como mínimo, más rápida una tarjeta de red que cueste el doble que la tarjeta de red actual para que merezca la pena comprarla ateniéndose a la relación prestaciones/coste.

4. (2.5 puntos). Una gran empresa de neumáticos está estudiando dos propuestas con el objetivo de actualizar los computadores de su actual instalación informática. El precio de cada computador es de 2100€ para los de tipo A y 1450€ para los de tipo B. Se estima que el número de computadores a reemplazar es de 95. El ingeniero informático jefe de la empresa ha mandado ejecutar los cinco programas que utilizan habitualmente en un computador de cada tipo y ha obtenido los tiempos de ejecución, expresados en segundos, que se muestran a continuación:

Programa	ACTUAL	Tipo A	Tipo B
1	2600	503	682
2	2100	654	762
3	9800	798	607
4	2300	748	760
5	1800	363	255

a) Determine qué propuesta es más adecuada según cada uno de los siguientes índices. Justifique la respuesta (0.75 puntos):

- Media aritmética
- Media geométrica
- Suma total

b) Determine si existen diferencias significativas (para un nivel de confianza del 95%) en el rendimiento de los computadores de los dos tipos y qué opción sería la que compraría según esa información. Justifique la respuesta (1.75 puntos).

DATOS: $|t_{0.95, 4}| = 1.57$, $|t_{0.95, 5}| = 1.63$, $|t_{0.95, 4}| = 2.78$, $|t_{0.95, 5}| = 2.94$

